

Označme $B = A - aI_n$. Protože A má součet každého sloupce rovný a , tak B má součet každého sloupce 0, protože od každého sloupce odečítáme a . Následně můžeme řešit soustavu $B^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$. Matice B^T má všechny řádky s nulovým součtem a elementárními řádkovými úpravami se toto nemění. Tím pádem při Gaussově eliminaci po převedení B^T do odstupňovaného stavu musí být poslední řádek nulový. Aby totiž byla matice $n \times n$ v odstupňovaném tvaru, tak musí být prvních $n - 1$ čísel v posledním řádku nulových, ale aby součet v tomto řádku byl nulový, musí být i poslední číslo nula.

Tím pádem matice B není regulární (sloupce jsou závislé), tedy operátor f_B není prostý a má vlastní číslo 0. (Podle tvrzení 9.13 ze skript.) Existuje tak vektor $\mathbf{x}$, že $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Po úpravě však $(A - aI_n)\mathbf{x} = \mathbf{0} \implies A\mathbf{x} = aI_n\mathbf{x} = a\mathbf{x}$, tedy a je vlastním číslem matice A .